

Nama Mahasiswa:

.....

NIM:

.....

Kls:

.....

Ruang:

.....

= SIFAT UJIAN OPEN BOOK =
Salinlah pernyataan berikut:
Saya mengerjakan ujian ini dengan jujur. Jika saya melakukan pelanggaran, maka saya bersedia menerima sanksi.
Copy the following statement:
"I am taking this exam honestly. If I commit any violations, I am willing to accept the consequences."
Tanda Tangan Mahasiswa:

.....

Nilai :
Program Learning Outcome (PLO)
PLO-03: Memiliki pengetahuan tentang abstraksi, kompleksitas, dan performansi metode-metode computing dalam berbagai level abstraksi.
PLO-03: Possess knowledge of abstraction, complexity, and the performance of computing methods at various levels of abstraction.
Course Learning Outcome (CLO)
CLO 03-01: Memiliki pengetahuan tentang kompleksitas metode-metode computing dan cara pengukurannya.
CLO 03-02: Memiliki pengetahuan tentang abstraksi persoalan dan solusinya dari bidang computing, serta pengukuran performansinya.
CLO 03-01: Possess knowledge of the complexity of computing methods and how to measure it.
CLO 03-02: Possess knowledge of problem abstraction and solutions in the field of computing, as well as performance measurement.
ASSESSMENT RULES:

- The assessment is to be completed in groups, with a maximum of 3 people per group.
- Specify each group member's role on the answer sheet.
- Submit the answer sheet independently through the LMS.

PERTANYAAN/QUESTION:

SOAL 1 (NILAI 30). Sebuah perusahaan PT. ABC bergerak dibidang manufaktur yang mempunyai relatif banyak karyawan. Pihak HRD dari perusahaan ini ingin melakukan studi terkait dengan produktivitas dari kerja karyawannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan secara umum. Perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jumlah **jam kerja lembur** dan jumlah **pelatihan teknis** terhadap **produktivitas** kerja karyawan. Berikut ini adalah data survey terhadap 15 karyawan perusahaan tersebut, dimana di catat jumlah jam kerja lembur per-minggu, jumlah jam pelatihan teknis yang diterima, dan skor produktivitas kerja karyawan (skala 1-100):

PROBLEM 1 (30 POINTS). A company, PT. ABC, operates in the manufacturing sector and has a relatively large number of employees. The HRD department of this company wants to conduct a study related to the productivity of its employees' work, in order to improve the overall productivity of the company. The company wants to understand the relationship between the number of overtime hours and the amount of technical training received on employee work productivity. Here are the survey data for 15 employees of the company, where the number of overtime hours per week, the number of technical training hours received, and the

Nama Mahasiswa:

.....

NIM:

.....

Kls:

.....

Ruang:

.....

employee productivity scores (scale 1-100) are recorded:

Karyawan	Lembur (Jam)	Pelatihan Teknis (Jam)	Skor Produktivitas
1	4	6	78
2	5	8	85
3	3	5	75
4	7	7	88
5	2	4	72
6	6	5	83
7	8	9	91
8	5	7	86
9	9	8	92
10	4	5	80
11	6	6	84
12	7	10	90
13	3	3	70
14	8	8	89
15	5	6	82

Pertanyaan/Tugas:

1. Buatlah model regresi multivariat untuk mengetahui hubungan antara jumlah jam kerja lembur dan jumlah jam pelatihan teknis terhadap skor produktivitas kerja karyawan.
2. Hitung bobot regresi (vektor bobot w) menggunakan regresi multivariat.
3. Berikan persamaan regresi yang diperoleh dan interpretasikan hasil bobot regresi yang didapatkan.

Question/Task:

1. Create a multivariate regression model to determine the relationship between the number of overtime hours and the number of technical training hours on employee productivity scores.
2. Calculate the regression weights (vector w) using the multivariate regression method.
3. Provide the obtained regression equation and interpret the resulting regression weights.

Petunjuk: Lakukan regresi multivariat dengan variabel bebas: Lembur (x_1) dan Pelatihan Teknis (x_2), dengan Skor Produktivitas (y) sebagai variabel target/dependent, dimana model regresi direpresentasikan sebagai formula:

$$f(x) = Xw$$

Dimana $f(x)$ adalah target/variabel dependent, X adalah matriks input, dan w adalah vektor/matrik bobot. Hitung variabel W (bobot) dengan formula multivariate regression.

Nama Mahasiswa:

.....

NIM:

.....

Kls:

.....

Ruang:

.....

Instructions: Perform multivariate regression with independent variables: Overtime (x_1) and Technical Training (x_2), with Productivity Score (y) as the target/dependent variable, where the regression model is represented as the formula:

$$f(x) = Xw$$

where $f(x)$ is a target/variabel dependent, X is an input matrix, and w is a vector/weight matrix. Calculate W (weight) using the multivariate regression formula.

SOAL 2 (NILAI 70). Pada sebuah kota besar bernama Kota A, energi listrik termasuk kebutuhan pokok yang relatif mahal. Meningkatnya krisis energi, maka sangat diperlukan efisiensi penggunaan energi listrik, terutama untuk efisiensi biaya bagi perusahaan, guna menekan biaya produksi. Energi listrik diindikasikan bergantung terhadap parameter cuaca. Sebagai contoh, jika temperatur rendah (dingin), maka pemakaian Air Conditioner (AC) menjadi turun, atau jika sinar matahari sangat terik, maka pemakaian AC cenderung lebih meningkat.

In a large city named City A, electricity is considered a relatively expensive basic need. With the increasing energy crisis, it is essential to use electricity efficiently, especially to help companies reduce production costs. Electricity consumption is indicated to depend on weather parameters. For example, if the temperature is low (cold), air conditioner (AC) usage tends to decrease, while if there is intense sunlight, AC usage tends to increase.

Diketahui sebuah area mempunyai data cuaca dan data beban listrik pada tahun **2015-2020**, sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah. Adapun data cuaca yang ada adalah:

It is known that an area has weather data and electricity load data for the years 2015-2020, as shown in the image below. The available weather data includes:

1. *Temperature* atau suhu
2. *Humidity* atau kelembaban
3. *Precipitation* atau pengendapan, dan
4. *Wind Speed* atau kecepatan angin.

Data di atas dapat diunduh pada:

The above data can be downloaded at:

[DATA WEATHER ELEC CONSUMPTION](#)

(use Telkom University's SSO account)

Nama Mahasiswa:

.....

NIM:

.....

Kls:

.....

Ruang:

.....

	TIME	Temperature (C)	Humidity (%)	Precipitation (l/m ²)	Wind Speed (m/s)	Electricity Consumption (MWh)
0	2015-01-03 01:00:00	25.865259	0.018576	0.016174	21.850546	970.3450
1	2015-01-03 02:00:00	25.899255	0.018653	0.016418	22.166944	912.1755
2	2015-01-03 03:00:00	25.937280	0.018768	0.015480	22.454911	900.2688
3	2015-01-03 04:00:00	25.957544	0.018890	0.016273	22.110481	889.9538
4	2015-01-03 05:00:00	25.973840	0.018981	0.017281	21.186089	893.6865
5	2015-01-03 06:00:00	26.034143	0.019080	0.014542	20.062038	879.2323
6	2015-01-03 07:00:00	26.691492	0.019332	0.006645	21.623496	932.4876
7	2015-01-03 08:00:00	27.674066	0.019370	0.006863	23.775317	1048.9720
8	2015-01-03 09:00:00	28.760400	0.019171	0.010231	24.636152	1167.9074
9	2015-01-03 10:00:00	29.766656	0.018759	0.009018	25.862671	1257.5069
10	2015-01-03 11:00:00	30.523767	0.018408	0.004322	26.828082	1254.5830

Pertanyaan:

1. Hitunglah korelasi **antara komponen cuaca** yaitu *temperature*, *humidity*, *precipitation*, dan *wind speed*, terhadap *electricity consumption*.

Calculate the correlation between weather components—temperature, humidity, precipitation, and wind speed—and electricity consumption.

Catatan: gunakan R^2 (*Correlation Coefficient*) untuk menghitung nilai correlation. Pada python, dapat digunakan:

Note: use R^2 (Correlation Coefficient) to calculate the correlation value. In Python, you can use:

```
from sklearn.metrics import r2_score
```

```
r2_score = r2_score(target_data, predicted_data)
```

2. Bangunlah **model regresi linear** antara komponen cuaca yang mempunyai correlation coefficient **TERTINGGI** (jika dibandingkan dengan electricity consumption) dengan electricity consumption dengan menggunakan Least Square Method **ATAU** Gradient Descent (lihat pertemuan 2, 3 dan 4).

*Build a linear regression model between the weather component with the HIGHEST correlation coefficient (when compared with electricity consumption) and electricity consumption using either the Least Squares Method **OR** Gradient Descent (see meetings 2, 3, and 4).*

- a. Visualisasikan data antara komponen cuaca terhadap electricity consumption dalam bentuk Scatter plot

Visualize the data between the weather component and electricity consumption in the form of a scatter plot.

- b. Visualisasikan hasil model regresi untuk poin (a) berupa garis linear dan tuliskan hasil model regresi (berupa persamaan garis)

Nama Mahasiswa:

.....

NIM:

.....

Kls:

.....

Ruang:

.....

Visualize the regression model results for point (a) as a linear line and write the regression model results (in the form of the equation of the line).

c. bahas mengenai keakuratan dari model tsb

Discuss the accuracy of the model.

UPLOAD jawaban anda pada link di LMS:

Link akan di tutup pada:

UPLOAD your answers at the link on the LMS:

The link will close at

JUMAT 2 MEI 2025, JAM 11.45 PM (MALAM)

FRIDAY, MAY 2, 2025, AT 11:45 PM (NIGHT)